

174 OSPF-MIB

说明

用户在对该MIB进行读写操作前，必须执行`ospf mib-binding process-id`命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

[174.1 功能简介](#)

[174.2 表间关系](#)

[174.3 单节点详细描述](#)

[174.4 MIB Table详细描述](#)

[174.5 告警节点详细描述](#)

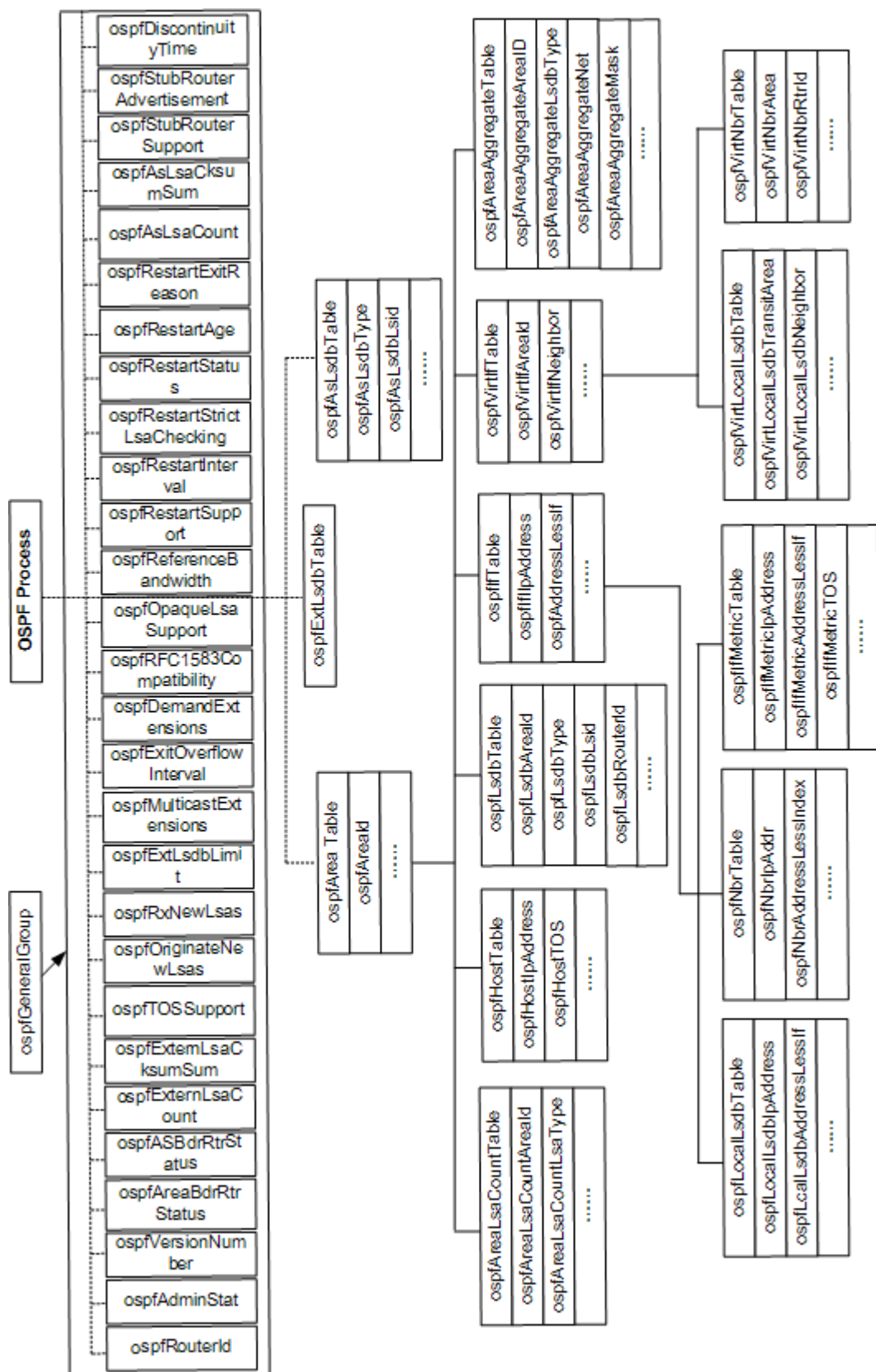
174.1 功能简介

RFC4750定义了OSPF MIB，主要用来实现设置、修改、查看网络设备中OSPF协议的运行状况。该MIB能够提供Area，Interface，Neighbor，LSDB等的设置、修改和查询。

根节点：iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ospf(14)

174.2 表间关系

图 174-1 OSPF MIB 的表间关系图



每一个OSPF相关的信息都存在于一个进程下，但RFC4750没有定义ospfProcessTable，因此没有实现该表，这是一层隐含的关系。OSPF进程下包含了OSPF MIB的所有信息，其中**ospfAreaTable**表包含了Stub区域，接口，LSDB等的信息，而在**ospfIfTable**和**ospfVirtIfTable**中又包含了相应的邻居信息。由于每个接口都有Metric值，因此**ospfIfTable**需要包含接口metric的信息。

174.3 单节点详细描述

174.3.1 ospfRouterId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.1	ospfRouterId	IpAddress	read-write	32位整数，在自治系统内唯一的标识一台设备。一般情况下，为了保证它的唯一性，这个值缺省为设备上某个接口的IP地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。

174.3.2 ospfAdminStat 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.2	ospfAdminStat	INTEGER { enabled (1), disabled (2) }	read-write	表示OSPF在设备上是否为可管理状态。取值为： 1: enable，表示OSPF进程至少在一个接口是激活的； 2: disable，表示OSPF进程在所有接口上都是非激活的。	目前支持的最大访问权限是read-only。

174.3.3 ospfVersionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.3	ospfVersionNumber	INTEGER { version2 (2) }	read-only	标识目前运行OSPF的版本为2。	与MIB文件定义一致。

174.3.4 ospfAreaBdrRtrStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.4	ospfAreaBdrRtrStatus	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识设备是否为区域边界路由器。 1: true 2: false	与MIB文件定义一致。

174.3.5 ospfASBdrRtrStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.5	ospfASBdrRtrStatus	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	标识设备是否被配置为自治系统边界路由器。 1: true 2: false	目前支持的最大访问权限是read-only。

174.3.6 ospfExternLsaCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.6	ospfExternLsaCount	INTEGER(0..4294967295)	read-only	在LSDB中External-LSA (Type-5 LSA)的数量。	与MIB文件定义一致。

174.3.7 ospfExternLsaCksumSum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.7	ospfExternLsaCksumSum	Integer32	read-only	标识LSDB中External-LSA的32bit的无符号LS校验和。用于判断一台设备的LSDB是否变化，以及对比两台设备的LSDB。	与MIB文件定义一致。

174.3.8 ospfTOSSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.8	ospfTOSSupport	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	标识设备是否支持ToS路由： 1: true 2: false	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持返回值为2。

174.3.9 ospfOriginateNewLsas 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.9	ospfOriginateNewLsas	INTEGER(0..4294967295)	read-only	标识生成LSA的数量。每当生成新的LSA时，此值增加。	与MIB文件定义一致。

174.3.10 ospfRxNewLsas 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.10	ospfRxNewLsas	INTEGER(0..4294967295)	read-only	收到的较新的LSA实例数量，不包括自己产生的LSA。初始化管理系统时，计数器停止计数，其它时候，此节点的取值表明ospfDiscontinuityTime。	与MIB文件定义一致。

174.3.11 ospfExtLsdbLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.11	ospfExtLsdbLimit	Integer32 min: -1 max: 2147483647	read-write	LSDB中可以安装的最大non-default ASE LSA数量。值为-1时表示没有限制。当non-default ASE LSA在路由器LSDB中数量达到ospfExtLsdbLimit, 设备进入Overflow状态。路由器LSDB中non-default ASE LSA的数量永远不能超过ospfExtLsdbLimit。在整个OSPF骨干区域或常规区域中（不包括Stub区域和NSSA区域），ospfExtLsdbLimit必须在所有的设备上保持一致。取值范围是1~2147483647。缺省值为-1。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前支持的取值范围是1~1000000。

174.3.12 ospfMulticastExtensions 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.12	ospfMulticastExtensions	Integer 32	read-write	标明设备是否基于OSPF组播扩展算法转发组播数据报的一个比特位：比特0置位，表明设备可以在直接相连的区域转发组播报文，称为intra-area multicast routing。比特1置位，表明设备可以在OSPF不同区域间转发组播报文，称为inter-area multicast routing。比特2置位，表明设备可以在自治系统间转发组播报文，称为inter-AS multicast routing。只有几种确定的比特置位组合方式是允许的： • 0：没有使能组播报文转发； • 1：只允许区域内（intra-area）组播转发； • 3：允许区域内和区域间（inter-area）组播转发； • 5：允许区域内和自治系统间（inter-AS）的组播转发； • 7：允许所有组播转发。 缺省值为0，返回值为0。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持返回值为0。

174.3.13 ospfExitOverflowInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.13	ospfExitOverflowInterval	Integer32 (0..'7FFF FFFF'h)	read-write	标识当一台设备进入 Overflow 状态后，多长时间尝试离开此状态。允许设备再次产生 non-default ASE LSA。当设置为 0 时，设备直到重启才离开 Overflow 状态。取值范围是 0 ~ 2147483647，单位是秒。缺省值是 0。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

174.3.14 ospfDemandExtensions 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.14	ospfDemandExtensions	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	设备对按需路由的支持情况： 1: true 2: false	目前支持的最大访问权限是 read-only；目前只支持返回值是 2。

174.3.15 ospfRFC1583Compatibility 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.15	ospfRFC1583Compatibility	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	表明是否兼容RFC1583的路由选择优先规则。当有多个AS-external-LSA发布了到相同目的地址的路由时，在如何选择最优路由的问题上，RFC1583和RFC2328所定义的优先规则是不相同的： • 当RFC1583选路规则被使能时，设备会根据开销值选择发布到相同目的地址的路由。 • 当RFC1583选路规则被关闭时，设备会先根据路由类型来选择发布到相同目的地址的路由，其次才是路由的开销值。	目前支持的最大访问权限是read-only。

174.3.16 ospfOpaqueLsaSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.16	ospfOpaqueLsaSupport	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	设备对Opaque LSA类型的支持情况。	与MIB文件定义一致。

174.3.17 ospfReferenceBandwidth 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.17	ospfReferenceBandwidth	INTEGER (0..4294967295)	read-write	计算链路缺省开销的带宽参考值，单位是 kbit/s。缺省情况下，链路开销参考值为 100Mbit/s，即 cost=100000000/bandwidth。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

174.3.18 ospfRestartSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.18	ospfRestartSupport	INTEGER {none (1), plannedOnly (2), plannedAndUnplanned (3)}	read-write	设备对 OSPF GR 能力的支持。可以选择： - 不支持 GR - 只支持 Planned-GR - 同时支持 Planned-GR 和 Unplanned-GR	目前支持的最大访问权限是 read-only。

174.3.19 ospfRestartInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.19	ospfRestartInterval	Integer32 (1..1800)	read-write	指定 OSPF GR 平滑重启的时限，一旦超出时限则退出 GR。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

174.3.20 ospfRestartStrictLsaChecking 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.20	ospfRestartStrictLsaChecking	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	表明对OSPF GR的严格LSA检查。	目前支持的最大访问权限是read-only。

174.3.21 ospfRestartStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.21	ospfRestartStatus	INTEGER{notRestarting(1),plannedRestart(2),unplannedRestart(3)}	read-only	标识OSPF GR的当前状态。	与MIB文件定义一致。

174.3.22 ospfRestartAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.22	ospfRestartAge	INTEGER(0..4294967295)	read-only	表明距离GR超时所剩的时间，单位为秒。	与MIB文件定义一致。

174.3.23 ospfRestartExitReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.23	ospfRestartExitReason	INTEGER {none (1),inProgress (2),completed (3),timeOut (4),topologyChanged (5)}	read-only	表明上次GR的结果。	与MIB文件定义一致。

174.3.24 ospfAsLsaCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.24	ospfAsLsaCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在整个自治系统范围内的LSDB内的LSA的数量。	与MIB文件定义一致。

174.3.25 ospfAsLsaCksumSum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.25	ospfAsLsaCksumSum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	32位无符号校验和标识AS LSA的LS。该校验和用于判断泛洪范围为整个自治系统的LSDB是否变化，以及对比两台设备的LSDB。	与MIB文件定义一致。

174.3.26 ospfStubRouterSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.26	ospfStubRouterSupport	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识设备对stub router功能的支持。	与MIB文件定义一致。

174.3.27 ospfStubRouterAdvertisement 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.27	ospfStubRouterAdvertisement	INTEGER{doNotAdvertise(1),advertise(2)}	read-write	用来配置stub路由器的LSA通告。	目前支持的最大访问权限是read-only。

174.3.28 ospfDiscontinuityTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.28	ospfDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	记录MIB计数器上次停止计数的时间。如果从本地管理子系统上一次重新初始化开始，计数器还没有停止过计数，则该值为0。	与MIB文件定义一致。

174.4 MIB Table 详细描述

174.4.1 ospfAreaTable 详细描述

OSPF区域数据结构包含关于不同区域的信息。接口和Virtual link被配置为这个区域中的一部分。区域0.0.0.0被规定为骨干区域。

该部分描述设备连接区域的配置参数及统计信息。

该表的索引是ospfAreaId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.2.1.1	ospfAreaId	IpAddress	read-only	32位整数，唯一描述一个区域。Area ID 0.0.0.0被用作骨干区域。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.2	ospfAuthType	INTEGER {none (0), simplePassword (1), md5 (2)}	read-create	验证类型表明以区域为单位的附加验证类型，被用于本地每一区域。取值为： 0: none 1: simplePassword 2: md5 - 其它: 为IANA保留缺省为0。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.3	ospfImportAsExtern	INTEGER {importExternal (1), importNoExternal (2), importNssa (3)}	read-create	标识该区域是否是 stub area、NSSA或者 standard区域。Type-5 AS-external LSA和Type-11 Opaque LSA不允许被注入到stub或者NSSA区域。NSSA区域将注入的AS-external当作 type-7处理。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.4	ospfSpfRuns	INTEGER (0..4294967295)	read-only	标识利用区域的LSDB数据库用Dijkstra's算法计算区域内路由的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.5	ospfAreaBdrRtrCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	标识在区域内可达的区域边界路由器的数量。初始化时为0，每次SPF时计算。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.6	ospfAsBdrRtrCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	标识在区域内可达的自治系统边界路由器的数量。初始化时为0，在每次SPF时计算。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.7	ospfAreaLSACount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	区域内LSDB中的LSA的数量，不包括ASE LSA。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.2.1.8	ospfAreaLsaChecksum	Integer32	read-only	用32bit无符号数标识LSDB中LSA的LS校验和。不包括Type-5 LSA。用于判断Router-LSA是否变化和对比两台设备的LSDB数据库。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.9	ospfAreaSummary	INTEGER{noAreaSummary(1),sendAreaSummary(2)}	read-create	变量ospfAreaSummary控制注入stub和NSSA区域的Summary-LSA的数量。对其它区域没有影响。 1: noAreaSummary, 设备将不产生也不传播Summary-LSA到stub区域, 整个区域依靠缺省路由。 2: sendAreaSummary, 设备将聚合和传播Summary-LSA。 缺省值为noAreaSummary。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.10	ospfAreaStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态: 创建行或者删除行。其它节点的修改与此值无关。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.2.1.11	ospfAreaNssaTranslatorRole	INTEGER {always (1), candidate (2)}	read-create	标识一台NSSA边界路由器将type-7 LSA转换成type-5 LSA。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持缺省值是candidate(2)。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.12	ospfAreaNssaTranslatorState	INTEGER {enabled (1), elected (2), disabled (3)}	read-only	标识NSSA边界路由器是否并且如何将type-7 LSA转换成type-5 LSA。 1：始终由NSSA边界路由器负责LSA的转换。 2：始终由NSSA的候选边界路由器负责LSA的转换。 3：不能由NSSA的候选边界路由器负责LSA的转换。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.13	ospfAreaNssaTranslatorStabilityInterval	Integer32 (0..'7FFF FFFF'h)	read-create	转换路由器的失效时间。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.14	ospfAreaNssaTranslatorEvents	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	自OSPF系统运行以来，设备在转换路由器和非转换路由器状态之间发生改变的次数。该值在管理系统初始化时中断计数，其它时候该值由ospfDiscontinuityTime指定。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.2 ospfStubAreaTable 详细描述

该部分主要描述区域边界路由器向stub区域注入的特定ToS的Metric值。

该表的索引是ospfStubAreaId、ospfStubTOS。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.3.1.1	ospfStubAreaId	IpAddress	read-only	32bit标识stub区域。当创建时，将从实例中分离出来。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.3.1.2	ospfStubTOS	Integer 32 (0..30)	read-only	与Metric相关的ToS信息。当创建时，将从实例中分离出来。返回值是0。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.3.1.3	ospfStubMetric	Integer 32 (0..'FFF FFF'h)	read-create	指明ToS的Metric值。缺省情况下，等于该服务类型中从接口到其他区域的最小的metric值。	目前支持的最大访问权限是 read-only； 目前支持的取值范围是 0~16777214。
1.3.6.1.2.1.14.3.1.4	ospfStubStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其它节点的修改与此值无关。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.3.1.5	ospfStubMetricType	INTEGER{ospfMetric(1),comparableCost(2),nonComparable(3)}	read-create	可变显示缺省路由的metric类型。取值范围： 1: ospfMetric 2: comparableCost 3: nonComparable 缺省值为ospfMetric。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持返回值是1。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.3 ospfLsdbTable 详细描述

该部分主要描述LSDB数据库。

该表的索引是ospfLsdbAreaId、ospfLsdbType、ospfLsdbLsid、ospfLsdbRouterId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.4.1.1	ospfLsdbAreaId	IpAddress	read-only	32bit标识收到的LSA所产生的区域。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.4.1.2	ospfLsdbType	INTEGER{routerLink(1),networkLink(2),summaryLink(3),asSummaryLink(4),asExternalLink(5),multicastLink(6),nssaExternalLink(7),areaOpaqueLink(10)}	read-only	LSA的类型，不同LSA有不同的格式，取值范围： • 1: routerLink • 2: networkLink • 3: summaryLink • 4: asSummaryLink • 5: asExternalLink • 6: multicastLink • 7: nssaExternalLink • 10: areaOpaqueLink	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.4.1.3	ospfLsdbLsid	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	LS类型中包含Router-ID或IP地址用LS ID来标识。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.4.1.4	ospfLsdbRouterId	IpAddress	read-only	32bit唯一标识在自治系统内的产生该条LSA的设备。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.4.1.5	ospfLsdbSequence	Integer32	read-only	32位整数被用作判断旧的或者相同的LSA。取值范围是-7FFFFFFF~7FFFFFFF。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.4.1.6	ospfLsdbAge	Integer32	read-only	标识LSA生成后已经存在的时间，单位为秒。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.4.1.7	ospfLsdbChecksum	Integer32	read-only	LSA中不包括生成时间的校验和。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.4.1.8	ospfLsdbAdvertisement	OCTET STRING (SIZE (1..65535))	read-only	整个LSA的大小，包括头部。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.4 ospfIfTable 详细描述

OSPF的接口表描述OSPF的接口。

该表的索引是ospfIfIpAddress、ospfAddressLessIf。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.1	ospfIfIpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	OSPF接口的IP地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.2	ospfAddressLessIf	Integer 32 (0..2147483647)	read-only	区分配置了IP地址和没有配置IP地址的接口。当配置了IP地址的接口，该值为0，当接口没有配置IP地址时，该值为接口索引。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.3	ospfIfAreaId	IpAddress	read-create	32位整数唯一的标识接口所在的区域。Area ID: 0.0.0.0用于骨干区域。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.4	ospfIfType	INTEGER{broadcast (1),nbma (2),pointToPoint (3),pointToMultiPoint (5)}	read-create	OSPF接口的类型。缺省情况下，接口的物理类型决定接口的类型。Ethernet和IEEE 802.5被认为是广播网，X.25被认为是NBMA。取值范围如下： • 1: Broadcast • 2: nbma • 3: Point to Point • 5: Point to Multipoint	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.5	ospfIfAdminStat	INTEGER{enabled (1),disabled (2)}	read-create	OSPF接口的状态。该状态可以在接口上配置，并且可以在该接口所属的OSPF区域里传播。取值范围如下： • 1: enable，表明接口使能了OSPF。 • 2: disable，表明接口没有使能OSPF。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.6	ospfIfRtrPriority	Integer 32 (0..'FF'h)	read-create	接口的优先级。在多点接入网络中，用于DR的选举。当值为0时表明接口不能参与DR的选举。如果多台设备的优先级相同，则Router ID大的当选为DR。取值范围是0~255。缺省值为1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.7	ospflfTransitDelay	Integer 32 (0..3600)	read-create	接口传播一个LSU报文所花费的大概时间。缺省值为1。	目前支持的最大访问权限是 read-only； 目前支持的取值范围是 1～500。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.8	ospflfRetransInterval	Integer 32 (0..3600)	read-create	邻接接口重传LSA的时间间隔。此值也用于重传数据库的描述和LSR报文。缺省值为5。	目前支持的最大访问权限是 read-only； 目前支持的取值范围是 1～3600。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.9	ospflfHelloInterval	Integer 32 (1..'FFFF'h)	read-create	设备发送Hello报文的时间间隔。在同一网络中此值必须一致。缺省值为10。	目前支持的最大访问权限是 read-only ; 目前支持的取值范围是 1 ~ 65535。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.10	ospflfRtrDeadInterval	Integer 32 (0..'7FFFFFFF'h)	read-create	宣告邻居Down掉的时间间隔。与Hello interval成倍数关系，缺省为4倍。在同一网络中此值必须一致。取值范围是1 ~ 23592600。	目前支持的最大访问权限是 read-only ; 目前支持的取值范围是 1 ~ 235926000。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.11	ospflfPollInterval	Integer 32 (0..'7FFF FFFF'h')	read-create	在NBMA网络中，向非活动的接口发送Hello报文的时间间隔。缺省值为120。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前支持的取值范围是1~3600。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.12	ospflfState	INTEGER{down (1), loopback (2), waiting (3), pointToPoint (4), designatedRouter (5), backupDesignatedRouter (6), otherDesignatedRouter (7)}	read-only	OSPF接口的状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.13	ospflfDesignatedRouter	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	DR的IP地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.14	ospflfBackupDesignatedRouter	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	BDR的IP地址。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.15	ospflfEvents	INTEGER (0..4294967295)	read-only	OSPF接口状态变化或发生错误的次数。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.16	ospflfAuthKey	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-create	认证值。如果区域认证类型为simplePassword，则key的长度不超过8字节。如果不足8字节，将自动用0填补。没有配置认证的接口需要没有认证的key。simple password认证中key的长度不能超过8字节。当读取时，ospflfAuthKey将总是返回字节长度为0的字符串。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.17	ospflfStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其它节点的修改与此值无关。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.18	ospflfMulticastForwarding	INTEGER{blocked(1),multicast(2),unicast(3)}	read-create	接口上转发组播的方式：不转发、按照data link组播转发、按照data link单播转发。data link组播在point-to-point和NBMA接口上不生效，并且可以通过设置ospfMulticastForwarding为0来关闭组播转发功能。缺省值为blocked。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前只支持返回值为1。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.19	ospflfDemand	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	表明是否在这个接口上应用OSPF按需路由机制。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前只支持返回值为1。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.20	ospflfAuthType	INTEGER{none(0),simplePassword(1),md5(2)}	read-create	接口上的认证类型。在本地配置认证类型。该节点可用来防止对OSPF设备的安全攻击。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.21	ospflfLsaCount	INTEGER(0..4294967295)	read-only	本地链路LSDB的link-local LSA的数量。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.22	ospflfLsaCksumSum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本地链路的LSDB中，32bit的LSA的LS无符号校验和。用32bit无符号数标识LSDB中LSA的LS校验和。不包括Type-5 LSA。可以用于判断接口的LSA是否发生变化，或者比较同一子网下LSDB。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.23	ospflfDesignatedRouterId	IpAddress	read-only	DR的Router ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.24	ospflfBackupDesignatedRouterId	IpAddress	read-only	BDR的Router ID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.5 ospflfMetricTable 详细描述

由接口索引标识的非Virtual接口的ToS metric值。

该表的索引是ospflfMetricIpAddress、ospflfMetricAddressLessIf、ospflfMetricTOS。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.8.1.1	ospflfMetricIpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	接口的IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.8.1.2	ospflfMetricAddressLessIf	Integer32 (0..2147483647)	read-only	区分配置了IP地址和没有配置IP地址的接口。当配置了IP地址的接口，该值为0，当接口没有配置IP地址时，该值为接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.8.1.3	ospflfMetricTOS	Integer32 (0..30)	read-only	ToS的metric类型的参考值。返回值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.8.1.4	ospflfMetricValue	Integer32 (0..'FFFF'h)	read-create	接口上配置的ToS metric值。缺省ToS 0的metric为100000000/接口带宽。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前支持的取值范围是1～65535。
1.3.6.1.2.1.14.8.1.5	ospflfMetricStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其它节点的修改与此值无关。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.6 ospfVirtIfTable 详细描述

该部分主要描述设备Virtual接口的信息。

该表的索引是ospfVirtIfAreald、ospfVirtIfNeighbor。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.9.1.1	ospfVirtIfAreald	IpAddress	read-only	Virtual Link所经过的传输区域。传输区域不可以是骨干区域。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.2	ospfVirtIfNeighbor	IpAddress	read-only	虚连接的邻居Router ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.3	ospfVirtIfTransitDelay	Integer32 (0..3600)	read-create	接口上发送LSU报文的估计时间。缺省值为1。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前支持的取值范围是1~3600。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.9.1.4	ospfVirtIfRetransInterval	Integer32 (0..3600)	read-create	邻接接口上重新传送LSA的时间间隔。此值也用于重传数据库的描述和LSR报文。缺省值为5。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前支持的取值范围是1~3600。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.5	ospfVirtIfHelloInterval	Integer32 (1..'FFFF'h)	read-create	接口发送Hello报文的时间间隔。此值和虚连接对端保持一致。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前支持的取值范围是1~65535。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.9.1.6	ospfVirtIfRtrDeadInterval	Integer32 (0..'7FFF FFFF'h)	read-create	设备宣告邻居Down掉的时间。此值和虚连接对端保持一致。	目前支持的最大访问权限是 read-only； 目前支持的取值范围是 1~23592600。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.7	ospfVirtIfState	INTEGER{down(1),pointToPoint(4)}	read-only	OSPF虚连接的接口状态。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.8	ospfVirtIfEvents	INTEGER (0..4294967295)	read-only	虚连接状态改变和发生错误的次数。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.9	ospfVirtIfAuthKey	OCTET STRING(SIZE(0..256))	read-create	认证值。如果区域认证类型为simplePassword，则key的长度不超过8字节。如果不足8字节，将自动用0填补。没有配置认证的接口不需要认证的key。simple password认证中key的长度不能超过8字节。当读取时，ospfIfAuthKey将总是返回字节长度为0的字符串。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.9.1.10	ospfVirtIfStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其它节点的修改与此值无关。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.11	ospfVirtIfAuthType	INTEGER {none(0),simplePassword(1),md5(2)}	read-create	虚连接接口上的认证类型。在本地配置认证类型。该节点可用来防止对 OSPF 设备的安全攻击。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.12	ospfVirtIfLsaCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	虚链路接口的 LSDB 中，全部链路的 LSA 的数量。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.13	ospfVirtIfLsaChecksumSum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	标识 LSA 的 32bit 的无符号 LS 校验和。用于判断一台设备的 LSDB 是否变化，以及对比两台设备的 LSDB。	与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定 OSPF 进程绑定到 SNMP 上。

174.4.7 ospfNbrTable 详细描述

该部分主要描述非虚连接邻居的信息。

该表的索引是ospfNbrIpAddr、ospfNbrAddressLessIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.10.1.1	ospfNbrIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	邻居的IP地址为其源地址。在没有配置IP地址的链路上，地址不能是0.0.0.0，而是借用的邻居的另外的接口地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.2	ospfNbrAddressLessIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	在没有配置IP地址的接口上，ifIndex的值用互联网上标准MIB定义 的表示。基于行标准，此值源于实例。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.3	ospfNbrRtrId	IpAddress	read-only	32位整数在自治系统内唯一标识一台设备。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.10.1.4	ospfNbrOptions	Integer32	read-only	与邻居option字段相应的一个比特置位： • 0：标识系统对除ToS为0之外的metric进行处理，如果ToS为0，邻居将忽略除ToS为0的所有metric； • 1：置位为1表示可以接受其他区域和外部的路由信息，如果是0则为stub区域； • 2：置位为2表示系统能够路由IP组播数据包，即将组播扩展到OSPF； • 3：置位为3标识系统为NSSA区域。 缺省值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.5	ospfNbrPriority	Integer32 (0..'FF'h)	read-create	在DR的选举中，邻居的优先级。值为0时，邻居不能被选举为DR。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.6	ospfNbrState	INTEGER {down (1),attempt (2),init (3),twoWay (4),exchangeStart (5),exchange (6),loading (7),full (8)}	read-only	邻居状态机。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.10.1.7	ospfNbrEvents	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居状态变化或发生错误的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.8	ospfNbrLsRetransQLen	INTEGER (0..4294967295)	read-only	目前重传队列的长度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.9	ospfNbmaNbrStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其它节点的修改与此值无关。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.10	ospfNbmaNbrPermanence	INTEGER{dynamic(1),permanent(2)}	read-only	变量表示该条目的状态信息。表示学到邻居的方式： • 1: dynamic • 2: permanent	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.11	ospfNbrHelloSuppressed	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识发送邻居的Hello报文是否被抑制。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.12	ospfNbrRerestartHelperStatus	INTEGER{notHelping(1),helping(2)}	read-only	标识设备是否是GR helper。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.13	ospfNbrRerestartHelperAge	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当本路由器是GR helper时的GR周期。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.10.1.14	ospfNbrR estartHel perExitRe ason	INTEGE R {none (1),inPr ogress (2),com pleted (3),time dOut (4),topo logyCha nged (5)}	read- only	描述上次以GR helper 身份帮助邻居完成重 启的结果。	与MIB 文件定 义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定 OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.8 ospfVirtNbrTable 详细描述

该部分描述虚连接邻居信息。

该表的索引是ospfVirtNbrArea、ospfVirtNbrRtrId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.11.1.1	ospfVirtN brArea	IpAddre ss	read- only	传输区域的标识符。	与MIB 文件定 义一 致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.2	ospfVirtN brRtrId	IpAddre ss	read- only	32位整数在自治系统 内唯一标识一台设 备。	与MIB 文件定 义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.11.1.3	ospfVirtNbrIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	虚连接邻居的IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.4	ospfVirtNbrOptions	Integer32	read-only	A比特置位，与邻居option字段相应： • 0：表示可以处理ToS为0的所有metric，忽略ToS为0的metric； • 1：表示可以处理ToS不为0的所有metric； • 2：表示系统支持组播数据报文。	目前只支持设置为0。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.5	ospfVirtNbrState	INTEGER{down(1),attempt(2),init(3),twoWay(4),exchangeStart(5),exchange(6),loading(7),full(8)}	read-only	虚连接邻居状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.6	ospfVirtNbrEvents	INTEGER (0..4294967295)	read-only	虚链路的变化和发生错误的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.7	ospfVirtNbrLsRetransQLen	INTEGER (0..4294967295)	read-only	目前重传队列的长度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.8	ospfVirtNbrHelloSuppressed	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识发送邻居的Hello报文是否被抑制。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.11.1.9	ospfVirtNbrRestartHelperStatus	INTEGER {notHelping (1),helping (2)}	read-only	标识设备是否是GR helper。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.10	ospfVirtNbrRestartHelperAge	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当本路由器是GR helper时的GR周期。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.11	ospfVirtNbrRestartHelperExitReason	INTEGER {none (1),inProgress (2),completed (3),timedOut (4),topologyChanged (5)}	read-only	描述上次以GR helper身份帮助邻居完成重启的结果。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.9 ospfExtLsdbTable 详细描述

该部分描述OSPF的LSDB数据库。

该表的索引是ospfExtLsdbType、ospfExtLsdbLsid、ospfExtLsdbRouterId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.2.1.1	ospfExtLsd bType	INTEGE R{asExter nalLink (5)}	read- only	LSA的类型。不同的 LSA有不同的格式。	与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.2.1.14.1.2.1.2	ospfExtLsd bLsid	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	LS类型中包含Router- ID或IP地址用LS ID来 标识。	与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.2.1.14.1.2.1.3	ospfExtLsd bRouterId	IpAddres s	read- only	32bit唯一标识在自治 系统内的一台设备。	与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.2.1.14.1.2.1.4	ospfExtLsd bSequenc e	Integer3 2	read- only	32位整数被用作判断 旧的或者相同的LSA。 取值范围是-7FFFFFFF ~ 7FFFFFFF。数值线 性增加，数值越大代 表LSA越新。数值线性 增加，数值越大代表 LSA越新。	与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.2.1.14.1.2.1.5	ospfExtLsd bAge	Integer3 2	read- only	标识LSA生成后存在的 时间，单位为秒。	与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.2.1.14.1.2.1.6	ospfExtLsd bChecksu m	Integer3 2	read- only	除了age字段外其它各 域的校验和。由于age 是逐秒增加的，计算 校验和时排除age字段 后，可以减少更新校 验和的次数。	与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.2.1.14.1.2.1.7	ospfExtLsd bAdvertise ment	OCTET STRING(SIZE(36))	read- only	整个LSA的大小，包括 头部。	与 MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.10 ospfAreaAggregateTable 详细描述

该部分主要描述IP地址和掩码。

该表的索引是ospfAreaAggregateAreaID、ospfAreaAggregateLsdbType、ospfAreaAggregateNet、ospfAreaAggregateMask。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.14.1.1	ospfAreaAggregateAreaID	IpAddress	read-only	有聚合地址的区域ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.14.1.2	ospfAreaAggregateLsdbType	INTEGER{summaryLink(3),nssaExternalLink(7)}	read-only	地址聚合类型。标识地址聚合的LSDB类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.14.1.3	ospfAreaAggregateNet	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	网段或者子网地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.14.1.4	ospfAreaAggregateMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	网段或者子网的掩码。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.14.1.5	ospfAreaAggregateStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其它节点的修改与此值无关。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.14.14.1.6	ospfAreaAggregateEffect	INTEGER{advertiseMatching(1),doNotAdvertiseMatching(2)}	read-create	包含在地址范围内的子网会在聚合路由的发布advertiseMatching，或不发布doNotadvertiseMatching。缺省值为advertiseMatching。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.14.14.1.7	ospfAreaAggregateExtRouteTag	INTEGER(0..4294967295)	read-create	包含在NSSA（7类）LSA里的外部路由标记。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.11 ospfLocalLsdbTable 详细描述

该部分主要描述LSA。

该表的索引是ospfLocalLsdbIpAddress、ospfLocalLsdbAddressLessIf、ospfLocalLsdbType、ospfLocalLsdbLsid、ospfLocalLsdbRouterId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.17.1.1	ospfLocalLsdbIpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	接收LSA的接口IP地址，且该接口地址没有被借用。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.2	ospfLocalLsdbAddressLessIf	Integer32 (0..2147483647)	not-accessible	接收LSA的接口索引号，且该接口地址被借用。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.3	ospfLocalLsdbType	INTEGER { localOpaqueLink (9) }	not-accessible	LSA的类型。不同的链路类型有不同的LSA格式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.4	ospfLocalLsdbLsid	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	Link State链路状态ID（来自LSA报文头），IP地址格式的32位标识，是LS类型中的特殊字段。根据LSA中的LS Type和LSA description在路由域中描述一个LSA。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.5	ospfLocalLsdbRouterId	IpAddress	not-accessible	路由器的ID，是一个32比特无符号整数，是一台设备在自治系统中的唯一标识。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.6	ospfLocalLsdbSequence	Integer32	read-only	32位整数被用作判断旧的或者相同的LSA。取值范围是-7FFFFFFF~7FFFFFFF。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.7	ospfLocalLsdbAge	Integer32	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.17.1.8	ospfLocalLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了age字段外其它各域的校验和。由于age是逐秒增加的，计算校验和时排除age字段后，可以减少更新校验和的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.9	ospfLocalLsdbAdvertisement	OCTET STRING (SIZE (1..65535))	read-only	完整的LSA，包括其头部。对于各种长度的LSA，SNMP可能不会返回最大字符串。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.12 ospfVirtLocalLsdbTable 详细描述

该部分主要描述A single link state advertisement。

该表的索引是ospfVirtLocalLsdbTransitArea、ospfVirtLocalLsdbNeighbor、ospfVirtLocalLsdbType、ospfVirtLocalLsdbLsid、ospfVirtLocalLsdbRouterId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.18.1.1	ospfVirtLocalLsdbTransitArea	IpAddress	not-accessible	传输区域ID，缺省情况下，该值不是0.0.0.0。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.18.1.2	ospfVirtLocalLsdNeighbor	IpAddress	not-accessible	虚连接邻居的router ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.18.1.3	ospfVirtLocalLsdBType	INTEGER { localOpaqueLink (9) }	not-accessible	LSA类型。不同的LSA有不同的LSA类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.18.1.4	ospfVirtLocalLsdLSid	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	Link State链路状态ID（来自LSA报文头），IP地址格式的32位标识，是LS类型中的特殊字段。根据LSA中的LS Type和LSA description在路由域中描述一个LSA。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.18.1.5	ospfVirtLocalLsdRouterId	IpAddress	not-accessible	路由器的ID，是一个32比特无符号整数，是一台设备在自治系统中的唯一标识。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.18.1.6	ospfVirtLocalLsdSequence	Integer32	read-only	32位整数被用作判断旧的或者相同的LSA。取值范围是-7FFFFFFF~7FFFFFFF。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.18.1.7	ospfVirtLocalLsdAge	Integer32	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.18.1.8	ospfVirtLocalLsdChecksum	Integer32	read-only	除了age字段外其它各域的校验和。由于age是逐秒增加的，计算校验和时排除age字段后，可以减少更新校验和的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.18.1.9	ospfVirtLocalLsdAdvertisement	OCTET STRING (SIZE (1..65535))	read-only	完整的LSA，包括其头部。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.13 ospfAsLsdbTable 详细描述

该部分主要描述LSDB。

该表的索引是ospfAsLsdbType、ospfAsLsdbLsid、ospfAsLsdbRouterId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.19.1.1	ospfAsLsdbType	INTEGER {asExternalLink (5),asOpaqueLink (11)}	not-accessible	LSA类型。不同的LSA有不同的LSA类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.2	ospfAsLsdbLsid	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	Link State链路状态ID（来自LSA报文头），IP地址格式的32位标识，是LS类型中的特殊字段。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.3	ospfAsLsdbRouterId	IpAddress	not-accessible	路由器的ID，是一个32比特无符号整数，是一台设备在自治系统中的唯一标识。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.19.1.4	ospfAsLsdbSequence	Integer32	read-only	32位整数被用作判断旧的或者相同的LSA。取值范围是-7FFFFFFF ~ 7FFFFFFF。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.5	ospfAsLsdbAge	Integer32	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.6	ospfAsLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了age字段外其它各域的校验和。由于age是逐秒增加的，计算校验和时排除age字段后，可以减少更新校验和的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.7	ospfAsLsdbAdvertisement	OCTET STRING (SIZE (1..65535))	read-only	完整的LSA，包括其头部。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

174.4.14 ospfAreaLsaCountTable 详细描述

该部分主要统计特定区域中指定类型LSA的数量。

该表的索引是ospfAreaLsaCountAreald、ospfAreaLsaCountLsaType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.20.1.1	ospfAreaLsaCountAreald	IpAddress	not-accessible	区域ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.20.1.2	ospfAreaLsaCountLsaType	INTEGER {routerLink(1),networkLink(2),summaryLink(3),asSummaryLink(4),multicastLink(6),nssaExternalLink(7),areaOpaqueLink(10)}	not-accessible	LSA类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.20.1.3	ospfAreaLsaCountNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	对于特定区域的特定LSA的数量。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**ospf mib-binding process-id**命令将指定 OSPF 进程绑定到 SNMP 上。

174.5 告警节点详细描述

该 MIB 无告警节点。